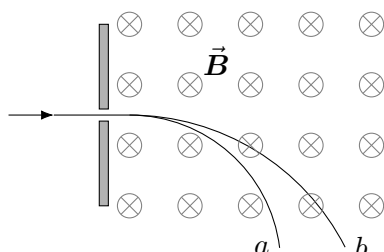


Apellido		Nombres			
1 (2 pts)	2 (2 pts)	3 (2 pts)	4 (2 pts)	5 (2 pts)	Nota

1. Una bobina, formada por 260 espiras circulares de 2,5 cm de radio, está ubicada sobre el plano xy . En la región donde se encuentra la espira existe el siguiente campo magnético: $\vec{B} = B_0 \sin(\omega t) \hat{z}$, siendo $B_0 = 0,5 \text{ T}$ y $\omega = 0,1\pi \text{ s}^{-1}$. Si la resistencia total de la bobina es $1,6 \Omega$, ¿cuánto vale la corriente que circula en ella en el instante $t_1 = 4 \text{ s}$? Realizar un esquema que muestre el sentido de circulación de la corriente en ese instante.

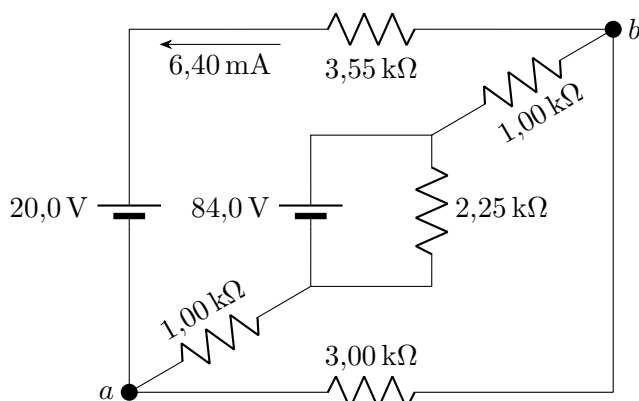
2. Dos partículas con idéntica carga eléctrica ingresan con la misma velocidad a una región donde existe un campo magnético uniforme. En la figura se muestran las trayectorias de cada partícula (a y b) con el campo ingresando perpendicular a la hoja.



¿Cuál es el signo de la carga de las partículas?
¿Cuál de las dos partículas tiene mayor masa?

3. En el circuito mostrado en la figura, la corriente que circula por la resistencia de $3,55 \text{ k}\Omega$ es $6,40 \text{ mA}$, circulando en el sentido indicado.

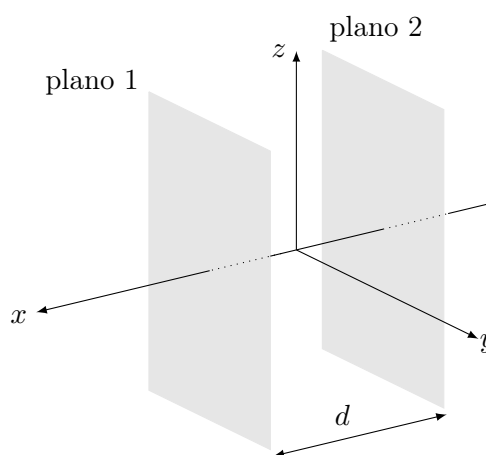
a) Calcular la diferencia de potencial $V_b - V_a$.
b) Calcular la potencia disipada por cada una de las resistencias de $1,00 \text{ k}\Omega$.



4. Sean dos superficies planas paralelas al plano yz , separadas por una distancia $d = 4 \text{ mm}$ como se muestra en la figura, siendo el origen de coordenadas el punto medio entre ambos planos. La carga total en el plano 1 es $Q_1 = 50 \text{ nC}$ y la carga total en el plano 2 es $Q_2 = 20 \text{ nC}$. Ambas cargas están distribuidas uniformemente sobre cada plano, y el área de cada superficie es $0,01 \text{ m}^2$. El campo eléctrico se puede aproximar por el campo de dos planos infinitos.

a) Obtener el vector de la fuerza total ejercida sobre una partícula de carga $q = 45 \text{ pC}$ ubicada en el origen de coordenadas.

b) Calcular la diferencia de potencial eléctrico sobre el eje x entre las posiciones $x_a = 3 \text{ mm}$ y $x_b = 10 \text{ mm}$, e indicar en cuál de las dos posiciones el potencial es mayor.



5. Un rectángulo de metal está cerca de un alambre largo, recto y que conduce corriente, con dos de sus lados paralelos al alambre. Si la corriente en el alambre está aumentando, ¿el rectángulo es repelido o atraído por el alambre?